

Diseño de Base de Datos

PyME Financing Platform

Documento técnico de diseño lógico

Versión profesional vertical con usuarios, dos roles, auditoría, seguridad documental, análisis histórico y matching por análisis de riesgo.

Propósito	Definir una base de datos estable para una plataforma de pre-evaluación de financiamiento PyME, control documental, cálculo de riesgo, recomendación de productos financieros y trazabilidad de operación.
Alcance	El diseño soporta operación interna y flujo con solicitante. No representa aprobación final de crédito real; el objetivo es precalificación, análisis inicial y matching financiero.

1. Tablas finales

Tabla	Propósito
users	Usuarios del sistema: operador interno y solicitante de crédito.
roles	Catálogo de roles de acceso: internal_operator y applicant.
companies	Datos principales de cada PyME registrada.
financing_applications	Solicitudes de financiamiento creadas por una empresa.
document_requirements	Catálogo de documentos requeridos por el sistema.
application_documents	Documentos asociados a una solicitud, estado, metadatos y ruta local del archivo.
financial_products	Catálogo de productos financieros simulados.
product_rules	Reglas de compatibilidad para recomendar productos financieros.
risk_assessments	Historial de análisis de riesgo calculados para una solicitud.
application_matches	Productos recomendados para un análisis de riesgo específico.
application_status_history	Historial de cambios de estado de una solicitud.
audit_logs	Bitácora de cambios relevantes realizados por usuarios.

2. Relaciones finales

Relación	Cardinalidad	Descripción
roles -> users	1 a N	Un rol puede estar asignado a varios usuarios.
users -> companies	1 a N	Permite conocer al solicitante responsable de una empresa y al usuario que la registró.
companies -> financing_applications	1 a N	Una empresa puede tener varias solicitudes de financiamiento.
users -> financing_applications	1 a N opcional	Permite conocer qué usuario creó una solicitud.
financing_applications -> application_documents	1 a N	Una solicitud puede tener varios documentos asociados.
document_requirements -> application_documents	1 a N	Un requisito documental puede aparecer en muchas solicitudes.
users -> application_documents	1 a N opcional	Permite saber quién subió o revisó un documento.
financing_applications -> risk_assessments	1 a N	Una solicitud puede tener varios análisis de riesgo para conservar historial de recálculos.
users -> risk_assessments	1 a N opcional	Permite conocer quién ejecutó el análisis de riesgo.
risk_assessments -> application_matches	1 a N	Cada análisis puede generar varias recomendaciones de productos.
financial_products -> application_matches	1 a N	Un producto financiero puede recomendarse en muchos análisis.
financial_products -> product_rules	1 a N	Un producto financiero puede tener varias reglas de compatibilidad.
financing_applications -> application_status_history	1 a N	Una solicitud puede tener varios cambios de estado.
users -> application_status_history	1 a N opcional	Permite saber quién cambió el estado de una solicitud.
users -> audit_logs	1 a N opcional	Permite asociar cambios auditados con el usuario que los realizó.

Modelo lógico simplificado

```
roles -> users
users -> audit_logs
users -> companies
companies -> financing_applications
financing_applications -> application_documents -> document_requirements
financing_applications -> risk_assessments -> application_matches -> financial_products -> product_rules
financing_applications -> application_status_history
```

3. Enums recomendados

Enum	Valores permitidos	Uso
business_type	pfae, persona_moral	Tipo de solicitante: persona física con actividad empresarial o persona moral.
urgency_level	low, medium, high	Urgencia de la solicitud.
need_type	working_capital, equipment, invoices, expansion, other	Tipo de necesidad de financiamiento.
application_status	draft, documents_pending, ready_for_analysis, analyzed, matched, closed	Estado principal de la solicitud.
document_status	pending, uploaded, approved, rejected, not_applicable	Estado de cada documento dentro de una solicitud.
risk_level	low, medium, high	Nivel de riesgo calculado.
credit_history_status	unknown, good, regular, bad, not_available	Estado simplificado del historial crediticio declarado o revisado.
rule_operator	equals, not_equals, gte, lte, between, contains	Operador usado en product_rules.
rule_field	requested_amount, desired_term_months, urgency_level, need_type, years_operating, monthly_revenue, monthly_expenses, employee_count, document_completion_percentage, risk_level, has_invoices, has_existing_debt, has_collateral, has_guarantor, debt_service_coverage_ratio	Campo evaluable por una regla de producto.
audit_action	create, update, deactivate, status_change, upload_document, review_document, calculate_risk, generate_matches, login	Tipo de acción registrada en audit_logs.

4. Campos por tabla

La siguiente sección resume el diccionario de datos. Para mejorar la lectura en formato vertical, la regla de negocio se integra en la columna de descripción cuando aplica.

users

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del usuario. Regla: PK
role_id	UUID	Sí	Rol principal del usuario. Regla: FK -> roles.id
full_name	VARCHAR(150)	Sí	Nombre completo.
email	VARCHAR(150)	Sí	Correo usado para login y búsqueda. Regla: UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	Sí	Contraseña hasheada; nunca guardar contraseña en texto plano.
is_active	BOOLEAN	Sí	Permite desactivar usuarios sin borrarlos. Regla: DEFAULT true
last_login_at	TIMESTAMP	No	Último inicio de sesión.
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

roles

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del rol. Regla: PK
name	VARCHAR(50)	Sí	Nombre del rol: internal_operator o applicant. Regla: UNIQUE
description	TEXT	No	Descripción del alcance del rol.
is_active	BOOLEAN	Sí	Permite desactivar roles sin borrarlos. Regla: DEFAULT true
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.

companies

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador de la empresa. Regla: PK
legal_name	VARCHAR(200)	Sí	Razón social o nombre legal.
trade_name	VARCHAR(200)	No	Nombre comercial, si aplica.
rfc	VARCHAR(13)	Sí	RFC de la empresa o persona física con actividad empresarial. Regla: UNIQUE
business_type	business_type	Sí	Tipo de solicitante.
sector	VARCHAR(100)	Sí	Sector económico o giro principal.
years_operating	DECIMAL(5,2)	Sí	Años de operación del negocio. Regla: CHECK >= 0
monthly_revenue	DECIMAL(14,2)	Sí	Ingresos o ventas mensuales estimadas. Regla: CHECK >= 0
monthly_expenses	DECIMAL(14,2)	Sí	Gastos mensuales estimados. Regla: CHECK >= 0
employee_count	INTEGER	No	Número de empleados. Regla: CHECK >= 0
contact_email	VARCHAR(150)	No	Correo de contacto.
contact_phone	VARCHAR(20)	No	Teléfono de contacto.
applicant_user_id	UUID	No	Usuario applicant dueño/responsable de la empresa; puede ser nulo si el registro lo gestiona un operador interno. Regla: FK -> users.id
created_by_user_id	UUID	No	Usuario que registró la empresa. Regla: FK -> users.id
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

financing_applications

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador de la solicitud. Regla: PK
company_id	UUID	Sí	Empresa solicitante. Regla: FK -> companies.id
requested_amount	DECIMAL(14,2)	Sí	Monto solicitado. Regla: CHECK > 0
desired_term_months	INTEGER	Sí	Plazo deseado en meses. Regla: CHECK > 0
funding_purpose	TEXT	Sí	Descripción del uso del financiamiento.
urgency_level	urgency_level	Sí	Urgencia declarada.
need_type	need_type	Sí	Tipo de necesidad financiera.
has_invoices	BOOLEAN	No	Indica si existen facturas por cobrar. Regla: NULL hasta confirmar
has_existing_debt	BOOLEAN	No	Indica si ya existen deudas vigentes. Regla: NULL hasta confirmar
existing_debt_amount	DECIMAL(14,2)	No	Monto total estimado de deuda vigente. Regla: CHECK >= 0
monthly_debt_payment	DECIMAL(14,2)	No	Pago mensual actual de deudas. Regla: CHECK >= 0
credit_check_authorized	BOOLEAN	No	Autorización para consulta crediticia.
credit_history_status	credit_history_status	No	Estado simplificado del historial crediticio.
has_collateral	BOOLEAN	No	Indica si ofrece garantía. Regla: NULL hasta confirmar
collateral_type	VARCHAR(100)	No	Tipo de garantía: inmueble, maquinaria, vehículo, etc.
collateral_estimated_value	DECIMAL(14,2)	No	Valor estimado de la garantía. Regla: CHECK >= 0
has_guarantor	BOOLEAN	No	Indica si cuenta con aval u obligado solidario.
status	application_status	Sí	Estado actual de la solicitud. Regla: DEFAULT draft

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
created_by_user_id	UUID	No	Usuario que creó la solicitud. Regla: FK -> users.id
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

document_requirements

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del requisito. Regla: PK
name	VARCHAR(150)	Sí	Nombre del documento requerido. Regla: UNIQUE
description	TEXT	No	Descripción o aclaraciones.
is_required	BOOLEAN	Sí	Indica si el documento es obligatorio. Regla: DEFAULT true
applies_to	need_type / VARCHAR(50)	No	Tipo de necesidad a la que aplica, o general.
applies_to_business_type	business_type	No	Tipo de solicitante al que aplica.
is_active	BOOLEAN	Sí	Permite desactivar requisitos sin borrarlos. Regla: DEFAULT true
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

application_documents

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del documento en solicitud. Regla: PK
application_id	UUID	Sí	Solicitud a la que pertenece. Regla: FK -> financing_applications.id
document_requirement_id	UUID	Sí	Tipo de documento requerido. Regla: FK -> document_requirements.id
status	document_status	Sí	Estado del documento. Regla: DEFAULT pending
file_path	VARCHAR(500)	No	Ruta local donde se guardó el archivo.
stored_filename	VARCHAR(255)	No	Nombre seguro generado por el sistema.
original_filename	VARCHAR(255)	No	Nombre original del archivo cargado.
mime_type	VARCHAR(100)	No	Tipo MIME del archivo.
file_size_bytes	BIGINT	No	Tamaño del archivo. Regla: CHECK >= 0
file_hash_sha256	VARCHAR(64)	No	Hash para verificar integridad y detectar duplicados.
notes	TEXT	No	Observaciones del documento.
uploaded_by_user_id	UUID	No	Usuario que subió el archivo. Regla: FK -> users.id
reviewed_by_user_id	UUID	No	Usuario que revisó el documento. Regla: FK -> users.id
uploaded_at	TIMESTAMP	No	Fecha de carga.
reviewed_at	TIMESTAMP	No	Fecha de revisión.
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

financial_products

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del producto. Regla: PK

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
name	VARCHAR(150)	Sí	Nombre del producto financiero. Regla: UNIQUE
description	TEXT	No	Descripción del producto.
min_amount	DECIMAL(14,2)	Sí	Monto mínimo elegible. Regla: CHECK >= 0
max_amount	DECIMAL(14,2)	Sí	Monto máximo elegible. Regla: CHECK >= min_amount
min_years_operating	DECIMAL(5,2)	Sí	Antigüedad mínima del negocio. Regla: CHECK >= 0
max_response_days	INTEGER	No	Tiempo estimado de respuesta. Regla: CHECK >= 0
estimated_annual_rate	DECIMAL(5,2)	No	Tasa anual estimada para simular pago mensual. Regla: CHECK >= 0
requires_invoices	BOOLEAN	Sí	Indica si requiere facturas por cobrar. Regla: DEFAULT false
requires_bank_statements	BOOLEAN	Sí	Indica si requiere estados de cuenta. Regla: DEFAULT true
requires_collateral	BOOLEAN	Sí	Indica si requiere garantía. Regla: DEFAULT false
ideal_for	need_type	No	Necesidad para la que es más adecuado.
is_active	BOOLEAN	Sí	Permite editar/desactivar sin borrar. Regla: DEFAULT true
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

product_rules

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador de la regla. Regla: PK
financial_product_id	UUID	Sí	Producto al que pertenece la regla. Regla: FK -> financial_products.id
rule_field	rule_field	Sí	Campo del caso que se evaluará.
operator	rule_operator	Sí	Operador de comparación.
condition_value	VARCHAR(100)	Sí	Valor principal de comparación.
condition_value_to	VARCHAR(100)	No	Valor secundario para operador between.
score_weight	INTEGER	Sí	Puntos que suma o resta la regla. Regla: CHECK -100..100
is_active	BOOLEAN	Sí	Permite desactivar reglas sin borrarlas. Regla: DEFAULT true
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de actualización.

risk_assessments

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del análisis. Regla: PK
application_id	UUID	Sí	Solicitud analizada. Regla: FK -> financing_applications.id
estimated_cashflow	DECIMAL(14,2)	Sí	Flujo estimado: ingresos - gastos.
operating_margin	DECIMAL(7,4)	Sí	Margen operativo como proporción.
requested_amount_to_revenue_ratio	DECIMAL(7,4)	Sí	Relación monto solicitado / ingresos mensuales.
estimated_monthly_payment	DECIMAL(14,2)	Sí	Pago mensual estimado del nuevo financiamiento. Regla: CHECK >= 0
total_monthly_debt_payment	DECIMAL(14,2)	Sí	Pago mensual de deuda actual más nuevo financiamiento. Regla: CHECK >= 0

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
debt_service_coverage_ratio	DECIMAL(7,4)	Sí	Cobertura de deuda: flujo / pago total mensual de deuda.
payment_capacity	DECIMAL(14,2)	Sí	Capacidad estimada de pago.
document_completion_percentage	DECIMAL(5,2)	Sí	Avance documental. Regla: 0..100
risk_score	DECIMAL(5,2)	Sí	Score calculado. Regla: 0..100
risk_level	risk_level	Sí	Nivel de riesgo.
risk_reasons	JSONB	No	Lista de razones que explican el resultado.
input_snapshot	JSONB	Sí	Copia de datos usados para calcular el análisis histórico.
rule_set_version	VARCHAR(50)	No	Versión de reglas de riesgo usada.
calculated_by_user_id	UUID	No	Usuario que ejecutó el cálculo. Regla: FK -> users.id
calculated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha del cálculo.
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.

application_matches

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador de recomendación. Regla: PK
risk_assessment_id	UUID	Sí	Análisis que generó la recomendación. Regla: FK -> risk_assessments.id
financial_product_id	UUID	Sí	Producto recomendado. Regla: FK -> financial_products.id
compatibility_score	DECIMAL(5,2)	Sí	Compatibilidad calculada. Regla: 0..100
reason	TEXT	Sí	Razón de la recomendación.
calculated_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha del cálculo.
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de creación.
estimated_annual_rate_used	DECIMAL(5,2)	No	Tasa anual usada para estimar el pago mensual de este producto. Regla: CHECK >= 0
estimated_monthly_payment	DECIMAL(14,2)	No	Pago mensual estimado para este producto recomendado. Regla: CHECK >= 0
debt_service_coverage_ratio	DECIMAL(7,4)	No	Cobertura de deuda estimada para este producto recomendado. Regla: CHECK >= 0

application_status_history

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del cambio. Regla: PK
application_id	UUID	Sí	Solicitud asociada. Regla: FK -> financing_applications.id
previous_status	application_status	No	Estado anterior; puede ser nulo al crear.
new_status	application_status	Sí	Nuevo estado.
comment	TEXT	No	Comentario del cambio.
changed_by_user_id	UUID	No	Usuario que realizó el cambio. Regla: FK -> users.id
changed_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha del cambio.
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha de registro.

audit_logs

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
id	UUID	Sí	Identificador del evento auditado. Regla: PK

Campo	Tipo	Req.	Descripción / regla
user_id	UUID	No	Usuario que realizó la acción; puede ser nulo para procesos del sistema. Regla: FK -> users.id
action	audit_action / VARCHAR(50)	Sí	Tipo de acción realizada.
entity_name	VARCHAR(100)	Sí	Tabla o entidad afectada.
entity_id	UUID	No	Identificador del registro afectado.
old_values	JSONB	No	Valores anteriores cuando aplique.
new_values	JSONB	No	Valores nuevos cuando aplique.
ip_address	VARCHAR(45)	No	IP desde donde se realizó la acción.
user_agent	TEXT	No	Cliente o navegador usado.
created_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha del evento.

5. Restricciones de integridad

Tabla	Restricción	Motivo
users	email UNIQUE	Evita duplicar cuentas de acceso.
users	role_id FOREIGN KEY -> roles.id	Relaciona cada usuario con uno de los dos roles definidos.
users	password_hash NOT NULL	La contraseña se guarda hasheada, no en texto plano.
roles	name UNIQUE	Evita duplicar roles.
companies	rfc UNIQUE	Evita registrar dos veces la misma empresa fiscal.
companies	applicant_user_id FOREIGN KEY -> users.id NULL	Relaciona la empresa con el solicitante responsable cuando exista cuenta applicant.
companies	CHECK years_operating >= 0	Evita antigüedad negativa.
companies	CHECK monthly_revenue >= 0 y monthly_expenses >= 0	Evita montos negativos.
companies	CHECK employee_count >= 0	Evita número negativo de empleados.
financing_applications	CHECK requested_amount > 0	El monto solicitado debe ser mayor a cero.
financing_applications	CHECK desired_term_months > 0	El plazo deseado debe ser mayor a cero.
financing_applications	CHECK existing_debt_amount >= 0 y monthly_debt_payment >= 0	Valida deuda registrada.
financing_applications	CHECK collateral_estimated_value >= 0	Valida valor de garantía.
document_requirements	name UNIQUE	Evita duplicar requisitos documentales.
application_documents	UNIQUE(application_id, document_requirement_id)	Evita repetir el mismo documento dentro de una solicitud.
application_documents	CHECK file_size_bytes >= 0	Evita tamaño de archivo inválido.
financial_products	name UNIQUE	Evita duplicar productos financieros.
financial_products	CHECK min_amount >= 0, max_amount >= min_amount	Valida rangos de monto del producto.
financial_products	CHECK min_years_operating >= 0	Evita antigüedad mínima negativa.
financial_products	CHECK max_response_days >= 0	Evita tiempos negativos.
financial_products	CHECK estimated_annual_rate >= 0	Evita tasas negativas.
product_rules	CHECK score_weight BETWEEN -100 AND 100	Controla pesos de compatibilidad.
risk_assessments	CHECK risk_score BETWEEN 0 AND 100	Mantiene score interpretable.
risk_assessments	CHECK document_completion_percentage BETWEEN 0 AND 100	Valida avance documental.
risk_assessments	CHECK estimated_monthly_payment >= 0 y total_monthly_debt_payment >= 0	Valida pagos calculados.
application_matches	UNIQUE(risk_assessment_id, financial_product_id)	Evita repetir el mismo producto en un mismo análisis.
application_matches	CHECK compatibility_score BETWEEN 0 AND 100	Valida compatibilidad.
application_matches	CHECK estimated_annual_rate_used >= 0, estimated_monthly_payment >= 0, debt_service_coverage_ratio >= 0	Valida cálculos estimados por producto recomendado cuando existan.

6. Datos obligatorios y opcionales por proceso

Proceso	Datos obligatorios	Datos opcionales / condicionales
Registro de usuario	role_id, full_name, email, password_hash, is_active	last_login_at
Registro de empresa	legal_name, rfc, business_type, sector, years_operating, monthly_revenue, monthly_expenses	applicant_user_id, trade_name, employee_count, contact_email, contact_phone, created_by_user_id
Creación de solicitud	company_id, requested_amount, desired_term_months, funding_purpose, urgency_level, need_type, status	has_invoices, deuda, historial crediticio y garantías pueden quedar pendientes hasta análisis.
Precondición para análisis de riesgo	has_invoices confirmado, has_existing_debt confirmado, documentos mínimos revisados	collateral y guarantor dependen del producto o monto.
Revisión documental	application_id, document_requirement_id, status	file_path, stored_filename, original_filename, mime_type, file_size_bytes, file_hash_sha256, notes, uploaded_at, reviewed_at

Proceso	Datos obligatorios	Datos opcionales / condicionales
Análisis de riesgo	application_id, estimated_cashflow, operating_margin, requested_amount_to_revenue_ratio, estimated_monthly_payment, total_monthly_debt_payment, debt_service_coverage_ratio, payment_capacity, document_completion_percentage, risk_score, risk_level, input_snapshot, calculated_at	risk_reasons, rule_set_version, calculated_by_user_id
Matching financiero	risk_assessment_id, financial_product_id, compatibility_score, reason, calculated_at	estimated_annual_rate_used, estimated_monthly_payment y debt_service_coverage_ratio cuando se calcule estimación por producto.
Productos financieros	name, min_amount, max_amount, min_years_operating, requires_invoices, requires_bank_statements, requires_collateral, is_active	description, max_response_days, estimated_annual_rate, ideal_for
Reglas de producto	financial_product_id, rule_field, operator, condition_value, score_weight, is_active	condition_value_to cuando el operador sea between
Seguimiento de solicitud	application_id, new_status, changed_at	previous_status cuando sea el primer estado, comment, changed_by_user_id
Auditoría	action, entity_name, created_at	user_id, entity_id, old_values, new_values, ip_address, user_agent

7. Manejo local y seguro de documentos

Los archivos no se guardan como binarios dentro de la base de datos. El sistema guarda el archivo en una carpeta local y registra su ruta y metadatos en application_documents. La validación de extensión, tamaño, nombre seguro, permisos y descarga se implementa en backend.

Campo	Uso
file_path	Ruta local del archivo guardado, por ejemplo uploads/applications/{application_id}/estado_cuenta.pdf.
stored_filename	Nombre seguro generado por el sistema, evitando usar directamente el nombre original.
original_filename	Nombre original con el que el usuario subió el archivo.
mime_type	Tipo de archivo detectado, por ejemplo application/pdf o image/jpeg.
file_size_bytes	Tamaño del archivo para validar límites.
file_hash_sha256	Hash para comprobar integridad y detectar duplicados.
uploaded_by_user_id / reviewed_by_user_id	Trazabilidad de quién subió y revisó el documento.

8. Índices recomendados

Tabla	Índice recomendado	Motivo
users	email	Login y validación de duplicados.
users	role_id	Filtrar usuarios por rol.
roles	name	Búsqueda y validación de roles únicos.
companies	rfc	Búsqueda por RFC y validación de duplicados.
companies	business_type	Filtrar por tipo de solicitante.
companies	applicant_user_id	Listar empresas pertenecientes a un solicitante.
financing_applications	company_id	Listar solicitudes por empresa.
financing_applications	status	Filtrar solicitudes por etapa.
financing_applications	created_by_user_id	Consultar solicitudes creadas por usuario.
application_documents	application_id	Consultar documentos de una solicitud.
application_documents	document_requirement_id	Consultar solicitudes asociadas a un requisito.
application_documents	uploaded_by_user_id, reviewed_by_user_id	Trazabilidad documental.
risk_assessments	application_id, calculated_at	Consultar historial y último análisis de una solicitud.
risk_assessments	calculated_by_user_id	Consultar análisis ejecutados por usuario.
application_matches	risk_assessment_id	Consultar recomendaciones de un análisis.

Tabla	Índice recomendado	Motivo
application_matches	finacial_product_id	Consultar uso de un producto en recomendaciones.
product_rules	finacial_product_id	Consultar reglas de un producto.
application_status_history	application_id, changed_at	Consultar historial de estados ordenado.
audit_logs	entity_name, entity_id	Consultar cambios de una entidad.
audit_logs	user_id, created_at	Consultar actividad de un usuario.

9. Datos semilla recomendados

9.1 Roles

Rol	Uso
internal_operator	Usuario interno de la empresa que opera la herramienta: registra o revisa solicitudes, valida documentos, ejecuta análisis, genera recomendaciones y administra productos/reglas.
applicant	Usuario solicitante de crédito: registra su empresa, crea solicitudes, carga documentos y consulta el estado de su expediente.

9.2 Documentos requeridos

Documento	Cuándo aplica
Identificación oficial del representante legal	General.
Constancia de Situación Fiscal / RFC	General.
Comprobante de domicilio	General.
Estados de cuenta bancarios	General.
Acta constitutiva	Persona moral.
Poder del representante legal	Persona moral o cuando exista apoderado.
Autorización de consulta de Buró de Crédito	Cuando se revise historial crediticio.
Declaración fiscal o estados financieros	Cuando se requiera comprobación financiera.
Facturas por cobrar	need_type = invoices.
Cotización de maquinaria/equipo	need_type = equipment.

9.3 Productos financieros

Producto	Uso principal
Factoraje	Liquidez basada en facturas por cobrar.
Crédito simple	Financiamiento general con plazo definido.
Capital de trabajo	Inventario, operación, proveedores o nómina.
Línea revolvente	Necesidades recurrentes de liquidez.
Arrendamiento	Maquinaria, equipo o vehículos.

9.4 Reglas de producto

Producto	Regla ejemplo	Peso
Factoraje	need_type equals invoices	+30
Factoraje	has_invoices equals true	+30
Factoraje	urgency_level equals high	+20
Arrendamiento	need_type equals equipment	+35
Capital de trabajo	need_type equals working_capital	+35
Crédito simple	years_operating gte 2	+20
Crédito simple	credit_history_status equals good	+20
Cualquier producto	risk_level equals high	-25
Cualquier producto	debt_service_coverage_ratio lte 1	-35

10. Política de edición y eliminación

Elemento	Política recomendada
users	No borrar físicamente usuarios con actividad; desactivar con is_active.
roles	No borrar roles asignados; para el MVP se mantienen solo internal_operator y applicant.
financial_products	No borrar si existen recomendaciones o reglas asociadas; crear, editar y desactivar con is_active.
product_rules	No borrar físicamente en uso normal; editar o desactivar con is_active.
document_requirements	No borrar si ya se usó en solicitudes; desactivar con is_active.
financing_applications	Para MVP se puede evitar borrado. Si se implementa, restringir o borrar dependencias bajo regla del backend.
companies	Evitar borrado si tiene solicitudes.
audit_logs	No borrar desde la aplicación; conservar para trazabilidad.

11. Seguridad, roles y auditoría

Área	Diseño aplicado
Autenticación	users.email y users.password_hash permiten login para operadores internos y solicitantes.
Autorización	roles controla capacidades con dos perfiles: internal_operator y applicant.
Trazabilidad	audit_logs registra cambios relevantes en entidades sensibles.
Documentos	application_documents conserva ruta local, hash, tamaño, tipo MIME y usuarios involucrados.
Productos financieros	financial_products y product_rules no se borran físicamente en uso normal; se desactivan.
Historial de riesgo	risk_assessments conserva recálculos e input_snapshot obligatorio permite saber con qué datos se calculó.

12. Mapeo proceso-tabla

Proceso del sistema	Tablas involucradas
Gestión de usuarios y roles	users, roles
Registro de empresa	companies, users
Creación de solicitud	financing_applications, companies, users
Revisión documental	document_requirements, application_documents, users
Carga local de documentos	application_documents, users, audit_logs
Análisis financiero	companies, financing_applications, application_documents, risk_assessments, users
Evaluación de riesgo	risk_assessments
Matching financiero	risk_assessments, financial_products, product_rules, application_matches
Expediente digital	companies, financing_applications, application_documents, document_requirements, risk_assessments, application_matches, financial_products
Seguimiento de solicitud	financing_applications, application_status_history, users
Administración de productos	financial_products, product_rules, users, audit_logs
Auditoría	audit_logs, users

13. Validaciones condicionales del sistema

Regla lógica	Validación recomendada
Propiedad de empresa	Si companies.applicant_user_id no es nulo, debe apuntar a un usuario con rol applicant. Si es nulo, el registro puede ser operado internamente y debe conservar created_by_user_id o datos de contacto.
RFC	Si business_type = persona_moral, el RFC debe validarse como RFC de 12 caracteres; si business_type = pfae, debe validarse como RFC de 13 caracteres.
Facturas	has_invoices no debe asumirse como false. Debe estar confirmado antes del matching cuando existan productos como factoraje.
Deuda existente	Si has_existing_debt = true, existing_debt_amount y monthly_debt_payment deben ser mayores a cero. Si es false, pueden ser nulos o cero. Si es null, no se debe calcular riesgo.

Regla lógica	Validación recomendada
Garantía	Si has_collateral = true, collateral_type y collateral_estimated_value son obligatorios. Si es false, pueden ser nulos.
Documento subido	Si status = uploaded, file_path, stored_filename, mime_type, file_size_bytes, uploaded_by_user_id y uploaded_at deben existir.
Documento revisado	Si status = approved o rejected, reviewed_by_user_id y reviewed_at deben existir.
Regla between	Si product_rules.operator = between, condition_value_to debe existir. Para otros operadores puede ser nulo.
Historial de análisis	Cada risk_assessment debe guardar input_snapshot para preservar los datos usados al momento del cálculo.
Pago mensual estimado	risk_assessments puede conservar un cálculo base de capacidad de pago. application_matches puede guardar estimated_annual_rate_used, estimated_monthly_payment y debt_service_coverage_ratio para cada producto recomendado.

14. Cierre del diseño

El diseño queda estable para iniciar implementación. Cubre usuarios, roles, empresas, solicitudes, documentos locales, productos financieros, reglas de compatibilidad, análisis histórico de riesgo, recomendaciones por análisis, seguimiento de estado y auditoría. Las reglas condicionales deben implementarse principalmente en backend para evitar avances inválidos del proceso.

Anexo de Actualización

PyME Financing Platform

Documento base conservado: Diseño de Base de Datos

Este anexo no reemplaza ni resume el documento base. El contenido original se conserva íntegro. Las reglas de este anexo se agregan al diseño y prevalecen cuando una regla anterior sea ambigua o use lenguaje de sugerencia.

A. Decisiones confirmadas para todos los documentos

Decisión	Instrucción obligatoria
Registro de applicant	El applicant debe poder crear su propia cuenta desde una ruta pública usando, como mínimo, fullName, email y password. El sistema debe asignar el rol applicant automáticamente.
Resultado visible para applicant	El applicant no debe ver el análisis interno completo, risk_score, pesos de reglas, DSCR detallado, audit_logs ni comparación interna de productos. Solo debe ver la decisión final publicada por el operador.
Operación interna	El internal_operator debe ver risk_assessments, application_matches, razones internas, porcentajes, indicadores financieros y debe crear/publicar la decisión final.
Corrección de necesidad	El internal_operator debe poder validar o corregir la necesidad declarada por el applicant mediante validated_need_type antes de generar matching o decisión final.
Documentos rechazados	Cuando el applicant suba nuevamente un documento rechazado, el sistema debe reemplazar el archivo en el mismo application_document, actualizar metadatos, cambiar status a uploaded y registrar audit_log.
Auditoría	El sistema debe auditar solo acciones sensibles; no debe registrar absolutamente todos los cambios ni guardar secretos, tokens, password_hash o contenido de documentos.

B. Regla de redacción para implementación

Toda frase del documento base que use “recomendado”, “sugerido”, “podría” o “si se implementa” debe interpretarse como instrucción obligatoria cuando describa una regla del MVP, una validación de seguridad, una entidad de base de datos, un endpoint crítico, una transición de estado o una prueba mínima.

C. Cambios agregados al diseño de base de datos

C.1 Nueva tabla: application_decisions

Debe agregarse la tabla `application_decisions` para separar las recomendaciones internas del sistema de la respuesta final que el operador publica al applicant. `application_matches` representa opciones calculadas; `application_decisions` representa la respuesta oficial/publicable.

Campo	Tipo	Req.	Regla de implementación
id	UUID	Sí	PK. Identificador de la decisión.
application_id	UUID	Sí	FK -> <code>financing_applications.id</code> . La decisión pertenece a una solicitud.
risk_assessment_id	UUID	Sí	FK -> <code>risk_assessments.id</code> . La decisión debe basarse en un análisis existente.
selected_match_id	UUID	No	FK -> <code>application_matches.id</code> . Se llena cuando el operador publica un producto recomendado por el sistema. Puede ser NULL si la decisión es <code>not_prequalified</code> o <code>needs_more_information</code> .
decision_status	decision_status	Sí	Resultado definido por el operador. Valores: <code>under_review</code> , <code>prequalified</code> , <code>not_prequalified</code> , <code>needs_more_information</code> .
approved_amount	DECIMAL(14,2)	No	Monto estimado/precalificado que se mostrará al applicant cuando aplique. Debe ser ≥ 0 .
approved_term_months	INTEGER	No	Plazo estimado que se mostrará al applicant cuando aplique. Debe ser > 0 si hay monto aprobado.
estimated_monthly_payment	DECIMAL(14,2)	No	Pago mensual estimado publicado. Debe ser ≥ 0 cuando aplique.
public_message	TEXT	Sí	Mensaje visible para applicant. No debe incluir score interno, pesos de reglas ni información sensible.
internal_notes	TEXT	No	Notas internas visibles solo para <code>internal_operator</code> .
is_published_to_applicant	BOOLEAN	Sí	DEFAULT false. El applicant solo consulta decisiones con este campo en true.
decided_by_user_id	UUID	Sí	FK -> <code>users.id</code> . Debe corresponder a <code>internal_operator</code> .
decided_at	TIMESTAMP	Sí	Fecha en que el operador creó la decisión.
published_at	TIMESTAMP	No	Fecha en que la decisión se publicó al applicant. Requerida cuando <code>is_published_to_applicant = true</code> .
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sí	Trazabilidad estándar.

C.2 Campos agregados a financing_applications

Campo	Tipo	Regla de implementación
validated_need_type	need_type NULL	Clasificación validada por el operador. El matching debe usar este campo si existe.
need_type_validated_by_user_id	UUID NULL	FK -> <code>users.id</code> . Debe corresponder a <code>internal_operator</code> cuando <code>validated_need_type</code> no sea NULL.
need_type_validated_at	TIMESTAMP NULL	Fecha de validación de la necesidad.
need_type_validation_notes	TEXT NULL	Motivo de la corrección o confirmación. Ejemplo: "El applicant seleccionó equipment, pero la descripción indica mantenimiento operativo."

C.3 Enums agregados o modificados

Enum	Valores / cambio	Uso obligatorio
decision_status	under_review, prequalified, not_prequalified, needs_more_information	Define el resultado final que el operador puede publicar.
application_status	Agregar decision_published	La solicitud pasa a decision_published cuando existe una application_decision publicada.
audit_action	Agregar publish_decision, validate_need_type, register_applicant, replace_document	Acciones sensibles que deben registrarse en audit_logs.

C.4 Relaciones agregadas

Relación	Cardinalidad	Regla
financing_applications -> application_decisions	1 a N	Una solicitud puede tener historial de decisiones. Solo una debe estar publicada como vigente para applicant.
risk_assessments -> application_decisions	1 a N	Una decisión debe basarse en un análisis de riesgo específico.
application_matches -> application_decisions	1 a N opcional	Una decisión puede seleccionar una recomendación generada por el sistema.
users -> application_decisions	1 a N	Permite identificar al operador que decidió y publicó.

C.5 Índices y constraints agregados

Objeto	Definición obligatoria
idx_application_decisions_application	Índice por application_id para consultar historial de decisiones.
idx_application_decisions_published	Índice compuesto por application_id, is_published_to_applicant para consultar respuesta visible.
unique_published_decision_per_application	Constraint parcial: debe existir como máximo una decisión publicada vigente por application_id.
fk_decision_selected_match_same_assessment	Validación de servicio: selected_match_id debe pertenecer al mismo risk_assessment_id usado por la decisión.
validated_need_type_consistency	Si validated_need_type no es NULL, deben existir need_type_validated_by_user_id y need_type_validated_at.

C.6 Datos semilla agregados

Seeder	Contenido obligatorio
applicant demo	Crear un usuario applicant demo para probar registro, login, empresa propia, solicitud y carga documental.
decision_status enum	Configurar enum en Prisma/PostgreSQL y usarlo en DTOs.
productos financieros	Mantener Factoraje, Crédito simple, Capital de trabajo, Línea revolvente y Arrendamiento; no convertirlos en aprobaciones automáticas.
reglas de producto	Ajustar reglas para que el producto principal dependa primero de validated_need_type si existe; si no existe, usar need_type.

C.7 Mapeo proceso-tabla actualizado

Proceso	Tablas obligatorias
Registro público de applicant	users, roles, audit_logs
Corrección/validación de necesidad	financing_applications, audit_logs
Análisis de riesgo	risk_assessments, financing_applications, application_documents
Generación de recomendaciones	application_matches, financial_products, product_rules
Decisión final del operador	application_decisions, application_matches, risk_assessments, audit_logs
Publicación de respuesta al applicant	application_decisions, financing_applications, application_status_history, audit_logs

C.8 Validaciones condicionales agregadas

- No publicar una decisión si no existe risk_assessment_id válido.
- No publicar una decisión prequalified sin public_message.
- Si decision_status = prequalified, approved_amount y approved_term_months deben existir y ser válidos.
- Si selected_match_id existe, debe pertenecer al risk_assessment_id de la decisión.
- El applicant solo puede leer application_decisions publicadas y asociadas a sus propias empresas.
- El matching debe evaluar need_type_for_matching = validated_need_type si existe; en caso contrario debe usar need_type.
- Al reemplazar documento, el sistema debe guardar nuevos metadatos y auditar el reemplazo; no debe crear un application_document adicional para el mismo requisito en el MVP.